

Formelsammlung: Rechnen mit natürlichen Zahlen

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 1/2

1. Die Rechengesetze

Kommutativ: $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$

Assoziativ: $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

Distributiv: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$



$$4 \cdot (3 + 5) = 4 \cdot 3 + 4 \cdot 5 = 12 + 20 = 32$$

2. Rangfolge

1. Klammern 2. Punkt- vor Strichrechnung 3. gleicher Rang: links vor rechts.

$$5 + 2 \cdot 3 = 5 + 6 = 11$$

$$(5 + 2) \cdot 3 = 7 \cdot 3 = 21$$

3. Schriftliche Addition und Subtraktion

1	1		
4	8	3	7
+2	6	9	5
7	5	3	2

Addition: Ist eine Spaltensumme ≥ 10 , wird die Zehnerstelle als **Übertrag** in die nächste Spalte notiert: $4.837 + 2.695 = 7.532$.

Subtraktion: Reicht eine Ziffer nicht, wird von der Nachbarspalte **entbündelt** (10 geliehen, dort als -1 vermerkt): $8.043 - 2.758 = 5.285$.

	-1	-1	
8	0	4	3
-2	7	5	8
5	2	8	5

Formelsammlung: Rechnen mit natürlichen Zahlen

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 2/2

4. Schriftliche Multiplikation

1	4	2	
3	2	4	7
		·	6
1	9	4	8 2

Jede Ziffer wird (von rechts nach links) mit dem einstelligen Faktor multipliziert; ab 10 wird — wie bei der Addition — ein Übertrag notiert: $3.247 \cdot 6 = 19.482$.

Bei einem mehrstelligen zweiten Faktor (z. B. $234 \cdot 56$) rechnet man mehrere Teilprodukte ($234 \cdot 6$ und $234 \cdot 50$) und addiert sie: $234 \cdot 56 = 1.404 + 11.700 = 13.104$.

5. Division mit Rest

$$a : b = q \text{ Rest } r \quad b \cdot q + r = a, \text{ mit } 0 \leq r < b$$

$$47 : 6 = 7 \text{ Rest } 5$$

$$\text{Probe: } 6 \cdot 7 + 5 = 42 + 5 = 47 \quad \checkmark$$

Alle Regeln auf einen Blick

- Rechengesetze: Kommutativ-, Assoziativ-, Distributivgesetz
- Rangfolge: Klammern → Punkt vor Strich → links vor rechts
- Addition/Multiplikation: Übertrag bei Spaltensumme ≥ 10
- Subtraktion: Entbündeln, wenn eine Ziffer nicht ausreicht
- Division mit Rest: Probe $b \cdot q + r = a$, $0 \leq r < b$